Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Электрические станции, сети и системы электроснабжения»

# КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 4

по дисциплине «Электрические и электронные аппараты»

## Физические процессы в электрических контактах. Контактные материалы

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭА.04 КЛ

Преподаватель: Аверина Н.Ю.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . . . 2
1 КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТАКТОВ И КАРТИНА КАСАНИЯ . . . . . 2
1.1 Классификация контактов . . . . . 2
1.2 Реальная картина касания . . . . . 3
Выводы по разделу один . . . . . 3
2 ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТА . . . . . 3
2.1 Составляющие и формула . . . . . 3
2.2 Факторы, влияющие на переходное сопротивление . . . . . 3
Выводы по разделу два . . . . . 4
3 ИЗНОС КОНТАКТОВ И КОНТАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ . . . . . 4
3.1 Механический и электрический износ . . . . . 4
3.2 Требования к контактным материалам . . . . . 4
Выводы по разделу три . . . . . 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . . . . . 5

## ВВЕДЕНИЕ

Электрический контакт – место соединения проводников, через которое ток переходит из одной токоведущей части в другую. Контакты – самое уязвимое место аппарата: от их состояния зависят нагрев, надёжность и срок службы. В лекции рассмотрены классификация контактов, реальная картина касания, переходное сопротивление и влияющие на него факторы, износ контактов и требования к контактным материалам.

## 1 КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТАКТОВ И КАРТИНА КАСАНИЯ

### 1.1 Классификация контактов

По назначению и конструкции:

– неподвижные – жёсткие неразъёмные (сварные, паяные, клёпаные) и разборные (болтовые);

– подвижные неразмыкающиеся – скользящие и роликовые (токосъём с подвижных частей);

– разрывные (коммутирующие) – замыкают и размыкают цепь.

По форме контактных поверхностей:

– точечные – касание в одной площадке (сфера–плоскость, сфера–сфера), для малых токов (реле);

– линейные – касание по линии (цилиндр–плоскость), для средних токов (контакторы);

– поверхностные (плоскостные) – касание плоскостей, для больших токов (шины, рубильники).

### 1.2 Реальная картина касания

Реальные поверхности шероховаты, поэтому даже плоские контакты касаются лишь в отдельных площадках – вершинах микровыступов. Фактическая площадь касания во много раз меньше кажущейся и определяется силой нажатия и твёрдостью материала: выступы сминаются, пока их суммарная площадь не сможет выдержать нагрузку. Кроме того, поверхности покрыты плёнками окислов и сульфидов, которые плохо проводят ток. Ток проходит только через площадки металлического контакта (а также через тонкие плёнки туннельным эффектом).

### Выводы по разделу один

1) Контакты: неподвижные, подвижные неразмыкающиеся и разрывные; по форме – точечные, линейные, поверхностные.

2) Реальное касание – в отдельных площадках, фактическая площадь мала.

## 2 ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТА

### 2.1 Составляющие и формула

Стягивание линий тока к площадкам касания создаёт сопротивление стягивания; плёнки на поверхностях – сопротивление плёнок. Вместе они образуют переходное сопротивление контакта $R_{п}$. Полное сопротивление контактного соединения равно сумме переходного сопротивления и сопротивления материала контактов.

Эмпирическая формула переходного сопротивления:

$$R_{п} = \varepsilon/(0{,}102 \cdot F)^{m}, \qquad (2.1)$$

где ε – коэффициент, зависящий от материала и состояния поверхностей, Ом·Н$^{m}$;

F – сила контактного нажатия, Н;

m – показатель степени, зависящий от формы контакта: 0,5 – точечный, 0,5–0,8 – линейный, 0,7–1,0 – поверхностный.

### 2.2 Факторы, влияющие на переходное сопротивление

– материал контакта: чем мягче и лучше проводит металл и чем более проводящие у него плёнки, тем меньше $R_{п}$ (серебро лучше меди, медь лучше латуни и алюминия);

– температура: с её ростом увеличивается удельное сопротивление и ускоряется окисление – $R_п$ растёт, нагрев растёт ещё сильнее (лавинообразный процесс); при достижении температуры размягчения площадки увеличиваются, а при плавлении контакты могут свариться – опасно при КЗ;

– величина и состояние поверхности: окисление, загрязнение и сульфидные плёнки резко увеличивают $R_п$, особенно у алюминия и меди на воздухе; защита – покрытия серебром, оловом, никелем, смазки;

– сила нажатия: с ростом F сопротивление уменьшается (больше площадки, разрушаются плёнки), но после определённого значения уменьшение замедляется; сила нажатия – главное средство снижения $R_п$.

Температура контакта при длительном номинальном токе не должна превышать допустимой (для медных контактов в воздухе около 75–95 °C), а при КЗ контакты не должны свариваться.

**Выводы по разделу два**

1) $R_п = ε/(0{,}102 \cdot F)^m$: определяется стягиванием тока и плёнками.

2) $R_п$ уменьшают увеличением силы нажатия, защитными покрытиями, выбором материала; рост температуры увеличивает $R_п$.

## 3 ИЗНОС КОНТАКТОВ И КОНТАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### 3.1 Механический и электрический износ

– механический износ – истирание и деформация поверхностей при включениях, ударах и проскальзывании;

– электрический износ – эрозия: под действием дуги и искры металл плавится, испаряется и переносится с одного контакта на другой (на постоянном токе – преимущественно с анода на катод), образуются кратеры и наросты;

– коррозия – химическое разрушение поверхности: окисление и образование сульфидных плёнок, ускоряемые нагревом и дугой.

Защита от эрозии: быстрое гашение дуги (дугогасительные камеры, магнитное дутьё), увеличение скорости размыкания, применение дугостойких материалов, разделение функций – главные контакты проводят ток, отдельные дугогасительные принимают дугу при размыкании.

### 3.2 Требования к контактным материалам

Высокие электро- и теплопроводность; стойкость к коррозии и эрозии; стойкость к свариванию; достаточная твёрдость и механическая прочность; малое образование плёнок с высоким сопротивлением; технологичность и невысокая стоимость. Одновременно всем требованиям не удовлетворяет ни один металл, поэтому применяют сплавы, покрытия и металлокерамику.

Таблица 3.1 – Сравнение контактных материалов

| Материал | Свойства | Применение |
|---|---|---|
| Медь | Высокая проводимость и прочность, но окисляется, плёнка плохо проводит | Разборные и коммутирующие контакты при больших нажатиях, шины |
| Серебро | Лучшая проводимость, плёнки проводящие, но мягкое и склонно к свариванию | Контакты реле и маломощных аппаратов, покрытия |
| Алюминий | Лёгкий и дешёвый, но прочная непроводящая плёнка, ползучесть | Неподвижные соединения с защитой поверхности |
| Латунь, бронза | Упругие, износостойкие, проводимость ниже | Пружинящие и скользящие контакты |
| Вольфрам | Очень твёрдый и тугоплавкий, высокая эрозионная стойкость, но высокое сопротивление | Контакты для частых коммутаций малых токов |
| Металлокерамика | Сочетает проводимость (серебро, медь) и дугостойкость (вольфрам, оксид кадмия, графит) | Дугогасительные и главные контакты выключателей и контакторов |

Специальные материалы: металлокерамические композиции серебро–оксид кадмия (СОК), серебро–никель, серебро–графит, медь–вольфрам, золото и платиновые сплавы для слаботочных контактов.

**Выводы по разделу три**

1) Износ контактов: механический, эрозия от дуги и коррозия.

2) Для дугогасительных контактов – металлокерамика и вольфрамовые композиции, для слаботочных и ответственных – серебро и благородные металлы.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Чунихин, А.А. Электрические аппараты. Общий курс : учебник для вузов / А.А. Чунихин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 718 с. – ISBN 5-283-00499-6.

2 Аверина, Н.Ю. Электрические и электронные аппараты : лекции, практические работы [Электронный ресурс] / Н.Ю. Аверина. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219813 (дата обращения: 11.10.2026).